

Partie 1 : Utilisation en capteur de forces.

Les montages ci-après utilisent des amplificateurs linéaires intégrés (ALI) supposés idéaux et fonctionnant en régime linéaire.

a. Mesure de l'intensité de la force exercée sur une lame piézoélectrique.

1. Pour un ALI idéal, on considère que l'impédance d'entrée est infinie et que les courants i_+ et i_- entrant dans les bornes inverseuse (-) et non inverseuse (+) sont nuls : $i_+ = i_- = 0$.

L'impédance de sortie de l'ALI est quasi-nulle mais le courant de sortie ne peut pas dépasser une valeur appelée intensité de saturation $u_{sat} \approx 25 \text{ mA}$.

On peut supposer qu'un ALI fonctionne en régime linéaire lorsqu'il y a une boucle de rétroaction sur l'entrée inverseuse (-). Pour un ALI idéal, les potentiels des bornes d'entrée sont égaux : $V_+ = V_-$.

2. Puisqu'il n'y a pas de courant dans la résistance R_1 , car $i_+ = 0$: $V_e = V_+$.

On peut faire l'hypothèse d'un régime linéaire : $V_+ = V_-$.

On peut alors faire un pont diviseur de tension en (-) : $0 = \frac{V_- - V_s}{R_2} + \frac{V_- - e_1}{R_3}$ On obtient : $V_e = \frac{R_3 V_s R_2 e_1}{R_2 + R_3}$

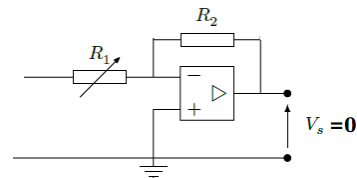
3. On obtient $V_e = 9,5 \cdot 10^{-1} \text{ V}$.

4. On exploite la relation de l'énoncé $q = C \cdot V_e = K \cdot F$ pour obtenir $F = \frac{C \cdot V_e}{K} = 7,6 \cdot 10^{-1} \text{ N}$.

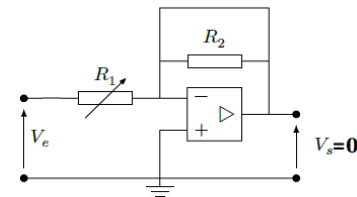
b. Mesure de la fréquence d'une force excitatrice sinusoïdale s'exerçant sur la lame.

5. A basse fréquence, un condensateur est équivalent à un coupe circuit.

Le circuit est alors celui ci-contre et on observe que le filtre coupe les BF.



A haute fréquence, un condensateur est équivalent à fil. Le circuit est alors celui ci-contre et on observe que le filtre coupe les HF.



Le filtre est donc un passe bande comme le confirme la forme proposée dans la question suivante.

6. On exploite le fonctionnement linéaire : $V_+ = V_-$. On constate que $V_+ = 0$.

On écrit une loi des nœuds en terme de potentiel en (-) : $0 = \frac{V_- - V_e}{R_1 + \frac{1}{jC_1\omega}} + \frac{V_- - V_s}{R_2} + \frac{V_- - V_s}{\frac{1}{jC_2\omega}}$

Puisque $V_- = 0$, on obtient : $0 = \frac{V_e}{R_1 + \frac{1}{jC_1\omega}} + V_s \left(\frac{1}{R_2} + jC_2\omega \right)$

puis $\underline{H}(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{-1}{\left(R_1 + \frac{1}{jC_1\omega} \right) \left(\frac{1}{R_2} + jC_2\omega \right)}$ d'où $\underline{H}(j\omega) = \frac{-1}{\left(\frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + \frac{1}{jR_2C_1\omega} + jR_1C_2\omega \right)}$

On obtient alors : $\underline{H}(j\omega) = \frac{-\frac{R_2C_1}{R_1C_1 + R_2C_2}}{1 + j \left(\frac{R_1R_2C_1C_2}{(R_1C_1 + R_2C_2)\omega} - \frac{1}{(R_1C_1 + R_2C_2)\omega} \right)} = \frac{A}{1 + j \left(\frac{\omega}{\omega_1} - \frac{\omega_2}{\omega} \right)}$

Par identification on obtient : $A = -\frac{R_2C_1}{R_1C_1 + R_2C_2}$; $\omega_1 = \frac{R_1C_1 + R_2C_2}{R_1R_2C_1C_2}$; $\omega_2 = \frac{1}{R_1C_1 + R_2C_2}$

7. Le gain s'exprime : $G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)| = \frac{|A|}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1} - \frac{\omega_2}{\omega} \right)^2}}$

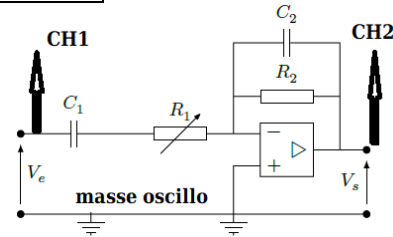
qui passe par un maximum lorsque le dénominateur passe par un minimum ce qui correspond à annuler le facteur

$$\left(\frac{\omega_0}{\omega_1} - \frac{\omega_2}{\omega_0} \right) = 0 \text{ ce qui amène à l'expression } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}}$$

8. La phase s'exprime : $\varphi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \pi - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1} - \frac{\omega_2}{\omega}\right)$ qui prend bien la valeur π en ω_0 .

9. On vérifie expérimentalement que deux signaux sont en phase en utilisant un oscilloscope. On connecte le signal $V_e(t)$ sur la voie (CH1), le signal $V_s(t)$ sur la voie (CH2) et on passe en mode (XY).

Les signaux connectés sont alors en opposition de phase si la courbe observée sur l'écran se réduit à un segment de pente négative.



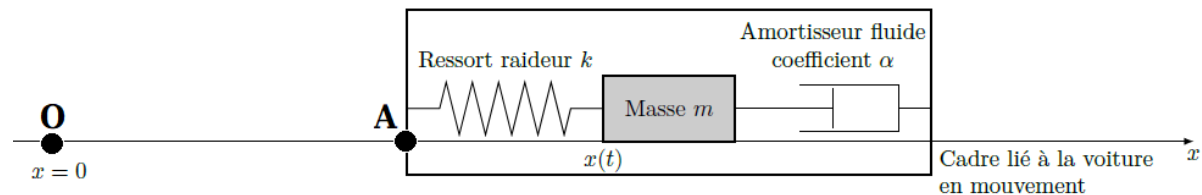
10. Lorsque la résistance R_1 est réglée pour que V_e et V_s soient en opposition de phase, la pulsation $\omega = 2\pi f$ de la force excitatrice s'identifie avec la pulsation ω_0 .

On obtient alors :
$$f = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{\sqrt{\omega_1 \omega_2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = 3,2 \cdot 10^2 \text{ Hz}$$

Partie 2 : Utilisation dans un airbag.

a. Principe d'un accéléromètre.

On considère une masse m susceptible de se déplacer par rapport à une voiture qui subit tout au long de l'étude une accélération constante égale à $\vec{a} = -a\vec{e}_x$ par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen.



La masse m se déplace horizontalement et sans frottement solide sur un support lié à la voiture. Le ressort a une constante de raideur k et une longueur à vide L_0 . L'amortisseur exerce une force de frottement fluide sur la masse m , son expression est donnée $\vec{f} = -\alpha \vec{v}_g$ où $\vec{v}_g = v_g \vec{u}_x$ est la vitesse de glissement de la masse sur le cadre lié à la voiture. Le vecteur unitaire de l'axe des x , orienté dans le sens des x positifs, est noté $\vec{u}_x$.

Toute l'étude se fait dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

11. D'après le schéma, le ressort connecte A d'abscisse $x_A(t)$ et la masse d'abscisse $x(t)$ d'où $\boxed{L(t) = x(t) - x_A(t)}$

La vitesse de glissement est la vitesse relative de la masse par rapport au cadre et donc par rapport au point A, on en déduit que $\boxed{v_g(t) = \dot{x}(t) - \dot{x}_A(t) = \dot{L}(t)}$

On dérive l'expression précédente pour obtenir : $\dot{L}(t) = \ddot{x}(t) - \ddot{x}_A(t)$ ce qui donne $\boxed{\ddot{L}(t) = \ddot{x}(t) + a}$ car l'accélération de A est celle de la voiture c'est-à-dire $\vec{a} = -a\vec{e}_x$ d'où $\ddot{x}_A = -a$.

12. Les forces qui agissent sur la masse sont :

- Le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$ où $\vec{e}_z$ est vertical vers le haut.
- La réaction du cadre sur la masse pour laquelle on néglige les frottements solide et qui ne comportent donc pas de composante tangentielle : $\vec{R} = N\vec{e}_z$
- La force d'amortissement $\vec{f} = -\alpha \vec{v}_g = -\alpha \dot{L}(t)\vec{e}_x$
- La force de rappel élastique : $\vec{F}_{el} = -k(L(t) - L_0)\vec{e}_x$

On applique alors la seconde loi de Newton pour un système de masse constante

$$\left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt} \right)_R = m\vec{a}_{M/R} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} + \vec{F}_{el} \text{ en projection sur } \vec{e}_x \quad m\ddot{x} = -\alpha \dot{L}(t) - k(L(t) - L_0)$$

On introduit alors $\ddot{x}(t) = \ddot{L}(t) - a$ et on obtient l'équa diff de l'énoncé : $m\ddot{L} + \alpha \dot{L} + kL = kL_0 + ma$.

13. On introduit $X(t)$ et on obtient bien : $\frac{d^2 X}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dX}{dt} + \omega_0^2 X = a$

Avec par identification : $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{\alpha}{m}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ d'où $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{mk}}$.

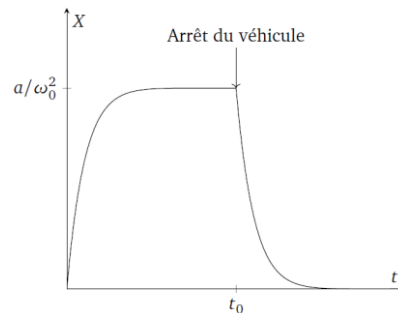
14. En régime stationnaire, la solution de l'équation précédente est : $X_0 = \frac{a}{\omega_0^2}$.

15. Lorsque le facteur de qualité est de valeur 1/2, on observe un régime critique. On pose l'équation caractéristique et on détermine le discriminant qui est ici nul. On obtient alors une racine double qui s'exprime $r = -\omega_0$, la forme générale de l'équation homogène s'écrit alors $S_H(t) = (At + B)e^{-\omega_0 t}$. Le temps caractéristique τ du régime transitoire est alors le temps caractéristique de décroissance de l'exponentielle ce qui donne : $\tau = \frac{1}{\omega_0}$.

16. Avant le freinage $X(t < 0)$ est nulle puisque le ressort est non étiré avant le freinage.

Puisque t_0 est supposé grand devant τ $X(t_0) = X_0$

17. Sur l'intervalle $[t_0, 2t_0]$, la voiture est arrêtée donc l'accélération est nulle, on observe un régime transitoire de retour au repos sur une durée τ et on a atteint le retour complet à l'équilibre en $t = 2t_0$. On en déduit que $X(2t_0) = 0$.



18.

b. Utilisation du matériau piézoélectrique.

19. On calcule l'accélération moyenne par : $a_1 = \frac{V}{\Delta t} = 1,0 \cdot 10^1 \text{ ms}^{-2}$

20. On calcule l'accélération moyenne par : $a_2 = \frac{V}{\Delta t} = 1,7 \cdot 10^2 \text{ ms}^{-2}$

21. On utilise la relation de l'énoncé : $F_1 = ma_1 = 2,8 \cdot 10^{-2} \text{ N}$ et $F_2 = ma_2 = 4,7 \cdot 10^{-1} \text{ N}$.

Puis à nouveau d'après l'énoncé : $V_1 = \chi F_1 = 1,7 \cdot 10^{-1} \text{ V}$ et $V_2 = \chi F_2 = 2,8 \text{ V}$

La différence est tout à fait décelable, il sera facile de distinguer le freinage d'urgence décrit d'un choc.

22. Le choix d'un facteur de qualité $Q=1/2$ nous assure d'avoir un temps de réponse minimal du système électronique de détection du choc. Il est important d'avoir optimiser ce temps de réponse pour que le système atteigne le régime stationnaire rapidement et que la tension atteigne bien la valeur attendue proportionnelle à a donné par : $V = \chi ma$.

Si ce n'était pas le cas, la tension mesurée serait dépendante de l'accélération a et du temps de réponse du circuit rendant la détection de choc de durée très courte beaucoup plus aléatoire.

Partie 3 : microgénérateur piézoélectrique.

23. On traduit l'équation différentielle pour la cote réelle $z(t)$ en une équation algébrique pour le signal complexe $\underline{Z}(t)$ pour obtenir : $(j\omega)^2 \underline{Z} + (j\omega) \frac{\omega_0}{Q} \underline{Z} + \omega_0^2 \underline{Z} = \frac{F_0}{m} e^{j\omega t}$

On obtient alors : $\underline{Z}_m = \frac{F_0}{m \left(\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q} \right)}$

On en déduit :

$$Z_m = |\underline{Z}_m| = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q} \right)^2}}$$

$$\text{Et } \varphi_z = \begin{cases} -\arctan \left(\frac{\omega \omega_0}{Q(\omega_0^2 - \omega^2)} \right) & \text{si } \omega < \omega_0 \\ -\arctan \left(\frac{\omega \omega_0}{Q(\omega_0^2 - \omega^2)} \right) - \pi & \text{si } \omega > \omega_0 \end{cases}$$

24. A la pulsation propre, on obtient donc : $Z_m(\omega_0) = \frac{Q F_0}{m \omega_0^2}$ et $\varphi_z = -\frac{\pi}{2}$

On en déduit que :
$$z(t) = \frac{QF_0}{m\omega_0^2} \cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{QF_0}{m\omega_0^2} \sin(\omega_0 t) \quad \text{et} \quad v_z(t) = \frac{QF_0}{m\omega_0} \cos(\omega_0 t)$$

25. La capacité C_0 modélise l'aspect capacitif de l'élément piézoélectrique comme il est décrit dans ce problème depuis la première partie.

Le facteur β est appelé facteur de force, c'est le rapport de la tension aux bornes de la lame piézoélectrique par la force appliquée sur celle-ci.

26. Si on suppose que β est le rapport d'une tension divisée par une force, on obtient : $[F] = [\beta][U]$

On sait que UI est la puissance reçue par un dipôle électrique alors que $Fv_{M/R}$ est la puissance mécanique d'une force sur un point matériel : on en déduit que $[U][I] = [F][v]$ et donc que $[U][I] = [\beta][U][v]$

Ce qui donne bien $[I] = [\beta][v]$ le produit βv_z est alors bien homogène à une intensité électrique.

27. On se place en notation complexe et on associe à la vitesse $v_z(t)$ une vitesse complexe $\underline{v}_z(t)$ telle que $v_z(t) = \text{Re}(\underline{v}_z(t))$.

On étudie alors l'association en // de C_0 et R en notation complexe : $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R} + jC_0\omega_0$

On exploite alors la relation : $\underline{V}(t) = Z_{eq} \cdot (\beta \underline{v}_z(t))$ et on obtient
$$\underline{V}_m = \frac{R\beta}{1 + jRC_0\omega_0} \frac{QF_0}{m\omega_0}$$

28. On obtient :
$$V_m = |\underline{V}_m| = \frac{R\beta QF_0}{m\omega_0} \frac{1}{\sqrt{1 + (RC_0\omega_0)^2}}$$

La puissance instantanée dissipée par effet joule s'exprime alors $P_J = \frac{V_m^2}{R} \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$ et par calcul de la

valeur moyenne on obtient :
$$\langle P_J \rangle = \frac{V_m^2}{2R} = \frac{R}{2} \left(\frac{\beta QF_0}{m\omega_0} \right)^2 \frac{1}{1 + (RC_0\omega_0)^2}$$

Partie 4 : oscillateurs électriques.

29. Par définition des fonctions de transfert $\underline{v}_s = \underline{H}(j\omega) \underline{v}_e$ et $(\underline{v}_1 - \underline{v}_e) = \underline{K}(j\omega) \underline{v}_s$

30. On doit éliminer $\underline{v}_e$ des deux relations précédentes : $\underline{v}_e = \frac{\underline{v}_s}{\underline{H}(j\omega)}$

On substitue $\left(\underline{v}_1 - \frac{\underline{v}_s}{\underline{H}(j\omega)} \right) = \underline{K}(j\omega) \underline{v}_s$ et on obtient
$$\underline{A}(j\omega) = \underline{v}_s / \underline{v}_1 = \frac{\underline{H}(j\omega)}{1 + \underline{K}(j\omega) \underline{H}(j\omega)}$$

31. On constate que $\underline{v}_1 = \frac{1 + \underline{K}(j\omega) \underline{H}(j\omega)}{\underline{H}(j\omega)} \cdot \underline{v}_s$. Pour avoir une tension $\underline{v}_1$ nulle et une tension $\underline{v}_s$ non nulle,

on constate effectivement qu'il faut que $1 + \underline{H}(j\omega) \cdot \underline{K}(j\omega) = 0$.

32. On en déduit alors $\underline{H}(j\omega) \cdot \underline{K}(j\omega) = -1$ ce qui impose
$$\begin{cases} |\underline{H}(j\omega)| \cdot |\underline{K}(j\omega)| = 1 \\ \arg(\underline{H}(j\omega)) + \arg(\underline{K}(j\omega)) = \pi \end{cases}$$

33. On appelle $\underline{Z}_1$ l'impédance de R et C en série et $\underline{Z}_2$ l'impédance de R et C en parallèle :

$$\underline{Z}_1 = R + \frac{1}{jC\omega} ; \frac{1}{\underline{Z}_2} = jC\omega + \frac{1}{R} ; \text{par diviseur de tension : } \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{1}{1 + \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2}}$$

On obtient donc :
$$\underline{K}(j\omega) = \frac{1}{1 + \left(jC\omega + \frac{1}{R} \right) \left(R + \frac{1}{jC\omega} \right)} = \frac{1}{3 + jRC\omega + \frac{1}{jRC\omega}} = \frac{1/3}{1 + \frac{j}{3} \left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega} \right)}$$

On obtient bien
$$\underline{K}(j\omega) = \frac{K_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_K} - \frac{\omega_K}{\omega} \right)}$$
 où par identification $K_0 = \frac{1}{3}$; $Q = \frac{1}{3}$ et $\omega_K = \frac{1}{RC}$

34. A BF $\underline{K}(j\omega) \rightarrow j \frac{K_O}{Q} \left(\frac{\omega}{\omega_K} \right)$ d'où

$$G_{dB}(\omega) \rightarrow 20 \cdot \log(K_O) - 20 \log(Q) + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_K}\right)$$

A HF $\underline{K}(j\omega) \rightarrow -j \frac{K_O}{Q} \left(\frac{\omega_K}{\omega} \right)$ d'où

$$G_{dB}(\omega) \rightarrow 20 \cdot \log(K_O) - 20 \log(Q) - 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_K}\right)$$

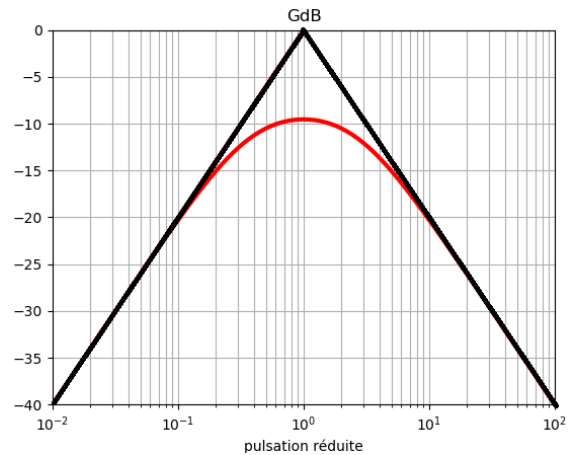
A la fréquence propre ω_K , $\underline{K}(j\omega) = K_O$ d'où

$$G_{dB}(\omega) = 20 \cdot \log(K_O)$$

Le point d'intersection des asymptotes est en :

$$\omega = \omega_O \quad G_{dB} = 20 \cdot \log(K_O) - 20 \log(Q)$$

On obtient le diagramme de Bode suivant :



35. On se place à la fréquence propre ω_K alors : $\underline{K}(j\omega) = K_O = \frac{1}{3}$ fonction de transfert calculé en bouclé ouverte avec une intensité en sortie nulle comme rappelé sur le schéma de l'énoncé.

Puisque i_+ l'intensité du courant entrant dans la borne non inverseuse est nulle, on observe bien que $v = \frac{1}{3} v_s$.

36. On étudie la fonction de transfert du circuit à ALI. En régime linéaire : $\underline{V}_+ = \underline{V}_- = \underline{v}$;
on fait une loi des nœuds en terme de potentiel en (-) : $\frac{(v + v_e) - v_-}{R_1} + \frac{v_s - v_-}{R_2} = 0$

ce qui donne $\frac{(v_e)}{R_1} + \frac{v_s - v}{R_2} = 0$ et finalement $v = v_s + \frac{R_2}{R_1} v_e$

37. On associe les deux relations précédentes pour obtenir : $\frac{1}{3} v_s = v_s + \frac{R_2}{R_1} v_e$ et donc $\underline{H}(j\omega) = -\frac{3R_2}{2R_1}$

38. On veut respecter les conditions énoncées en q32. $\begin{cases} |\underline{H}(j\omega)| \cdot |\underline{K}(j\omega)| = 1 \\ \arg(\underline{H}(j\omega)) + \arg(\underline{K}(j\omega)) = \pi \end{cases}$

La seconde est bien vérifiée lorsque $\underline{H}(j\omega) = -\frac{3R_2}{2R_1}$ et $\underline{K}(j\omega) = \frac{1}{3}$

Il reste à respecter la première, il faut donc que $|\underline{H}(j\omega)| |\underline{K}(j\omega)| = \frac{R_2}{2R_1} = 1$

On peut donc proposer pour valeur de résistances raisonnables en TP : $R_1 = 1k\Omega$ et $R_2 = 2R_1 = 2k\Omega$

39. A BF, le condensateur est un coupe circuit et la bobine est une fil ce qui donne pour dipôle équivalent au quartz un interrupteur ouvert.

A HF, le condensateur est un fil et la bobine est un coupe circuit de qui donne pour dipôle équivalent au quartz un fil.

40. On commence par associer R, C, L en série : $\underline{Z}_{haut} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}$ qu'on associe en // avec C_O

$$\frac{1}{\underline{Z}_{AB}} = \frac{1}{\underline{Z}_{haut}} + \frac{1}{\underline{Z}_{C_O}} = \frac{1}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} + jC_O\omega \quad \text{d'où} \quad \frac{1}{\underline{Z}_{AB}} = \frac{1 + jC_O\omega \left(R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \right)}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}}$$

Alors $\underline{Z}_{AB} = \frac{jRC\omega - LC\omega^2 + 1}{j(C + C_O)\omega + jC_O\omega(jRC\omega - LC\omega^2)}$

41. On souhaite que le quartz présente une impédance réelle, on veut donc annuler la partie imaginaire. On en déduit que les deux pulsations ω_1 et ω_2 envisageables sont celles pour lesquelles la courbe présentée coupe l'axe des abscisses.

On obtient un comportement capacitif du dipôle si la partie imaginaire de l'impédance est négative, c'est-à-dire sur les domaines $[0, \omega_1]$ et $[\omega_2, +\infty]$.

Partie 5 : émetteur et récepteur piézoélectriques d'ultrasons.**a. Propagation d'une impulsion.**

42. On mesure 8 pseudopériodes sur une durée de 0,2ms. On obtient donc une pseudopériode de $2,5 \cdot 10^{-2}$ ms.

La (pseudo)-fréquence associée est alors : $f = \frac{1}{T} = 40\text{kHz}$.

La largeur totale de l'impulsion τ est égale à $\tau=0,2\text{ms}$.

43. Le domaine de fréquences audibles s'étend de 20Hz à 20kHz, la fréquence obtenue de 40kHz est donc bien dans le domaine des ultrasons, non audible de fréquence supérieure à celles du domaine audible.

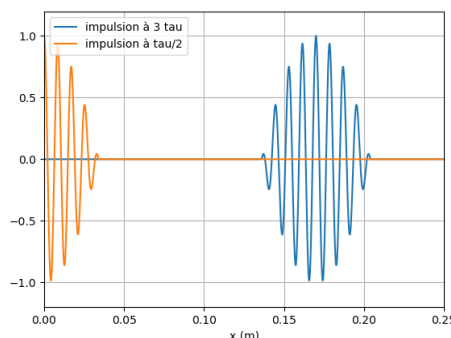
44. L'onde se propage dans la direction et le sens de l'axe (Ox), elle dépend donc de la variable temporelle $\left(t - \frac{x}{c}\right)$ qui prend l'expression $\left(t - \frac{0}{c}\right)$ en $x=0$.

On en déduit que $s(x,t) = P\left(t - \frac{x}{c}\right) \cos\left(2\pi \cdot f \left(t - \frac{x}{c}\right)\right)$

45. A l'instant $t=3\tau$, le front d'onde parti de $x=0$ en $t=0$ aura atteint l'abscisse $3c\tau$, et la fin de l'impulsion partie de $x=0$ en $t=\tau$ aura atteint l'abscisse $2c\tau$. De plus l'impulsion se propage sans déformation dans le modèle proposée d'où le profil ci contre.

A l'instant $t=\tau/2$, seule la moitié de l'impulsion a été produite d'où l'allure du profil ci-dessous.

On prend $\tau=0,2\text{ms}$ et $c=340\text{m.s}^{-1}$ pour réaliser ces graphes.



46. Le maximum du profil $P(t)$ est émis à l'instant $\tau/2$, et il se propage avec l'impulsion à la célérité c , on obtient alors : $x_M = c\left(t_M - \frac{\tau}{2}\right)$ d'où $t_M = \frac{\tau}{2} + \frac{x_M}{c}$

On obtient le tableau suivant

$x_M(\text{cm})$	20	40	60	80	100
$t_M(\text{ms})$	0,70	1,27	1,87	2,44	3,02
$c(\text{m.s}^{-1})$	333	342	339	342	342

On utilise la calculatrice pour faire un traitement statistique :

- La moyenne fournie par la calculatrice donne une évaluation de la célérité.
- L'écart type fourni par la calculatrice donne l'incertitude type sur la célérité.

On aboutit à l'évaluation suivante : $c_m = 340\text{m.s}^{-1}$ avec $u(c) = 4\text{m.s}^{-1}$

47. Le profil de l'impulsion s'est étalé dans le temps lors de la propagation, entraînant une diminution de la valeur maximale atteinte.

Cette évolution peut être la conséquence de deux mécanismes différents :

- La dispersion qui entraîne une variation de la célérité de l'onde en fonction de la fréquence et entraîne un « étalement » de l'impulsion. C'est probablement le contributeur principal dans le cas étudié.
- L'atténuation qui diminue l'amplitude de l'onde par absorption de l'énergie transportée par l'onde par le milieu de propagation. Dans l'air, ce second effet doit être relativement faible.
- Notre modèle fait une prédiction assez différente de l'allure du profil en $x_M=40\text{cm}$, l'influence de la dispersion semble assez importante et notre modèle semble tout de même mauvais sur l'évolution du profil. On peut toutefois remarquer que l'exploitation de la q46. donne une évaluation de la célérité correcte et que dans le cadre de cette exploitation notre modèle reste cohérent.

b. Propagation d'une onde sinusoïdale.

48. La demi largeur $\delta l_{1/2}$ est évaluable à 1% de f et 1digit soit $0,4\text{kHz} \pm 0,1\text{kHz}$.

En faisant l'hypothèse d'une distribution uniforme des valeurs sur l'intervalle de mesure on aboutit alors à

l'évaluation suivante : $u(f) = \frac{\delta l_{1/2}}{\sqrt{3}} = 3 \cdot 10^{-1}\text{kHz}$.

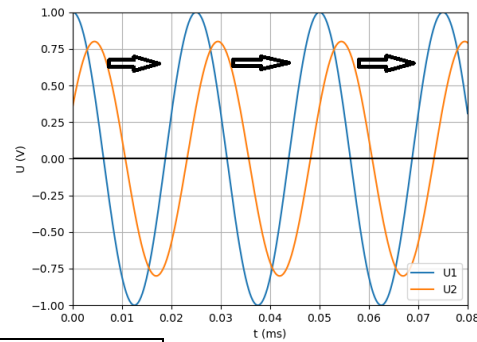
49. On doit exprimer une onde progressive non dispersive sinusoïdale soit : $s(x,t) = s_0 \cos\left(2\pi \cdot f \left(t - \frac{x}{c}\right)\right)$

en prenant pour référence une phase nulle en $x=0$ à l'instant $t=0$.

50. On en déduit que : $U_1(t) = U_{O1} \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$ et $U_2(t) = U_{O2} \cos\left(2\pi \cdot f \left(t - \frac{x_M}{c}\right)\right)$

En supposant qu'aucun déphasage n'est introduit par d'autre mécanisme que la propagation de l'onde de $x=0$ en $x=x_M$.

51. Sur l'oscilloscope on visualisera deux fonctions sinusoïdales synchrones. Lorsqu'on déplace le micro dans la direction et le sens de l'axe (Ox), on verra la tension U_1 qui sert de déclenchement restée fixe sur l'écran et on observera une translation de la tension U_2 dans la direction et le sens de l'axe du temps puisque le retard temporel s'accumule au fur et à mesure de la translation du micro le long de l'axe (Ox).



52. Le déphasage entre les deux tensions s'exprime :

$$\varphi_{2/1} = -2\pi f \frac{x_M}{c}$$

Les deux tensions sont en phase si ce déphasage est multiple de 2π . On en déduit que :

$$\varphi_{2/1} = -2i\pi = -2\pi f \frac{x_i}{c} \text{ ce qui donne } x_i = i \frac{c}{f} = \lambda \cdot i$$

Sur l'oscilloscope, on repère facilement les positions pour lesquelles les deux tensions sont en phase en se plaçant en mode XY. On observe alors que la courbe sur l'écran se ramène à un segment de pente positive lorsque les tensions sont en phase.

53. On conclut de la q52. Et du texte de l'énoncé que $\lambda = \frac{x_N - x_O}{N}$ qu'on exploite pour évaluer λ .

On peut estimer l'incertitude sur la lecture de x_O et x_N à 1mm environ, et on peut estimer l'incertitude sur λ par la relation de propagation des incertitudes sur une formule de type somme :

$$u(\lambda) = \frac{1}{N} \sqrt{u^2(x_N) + u^2(x_O)}$$

On obtient alors : $\lambda = 8,58 \text{ mm}$ et $u(\lambda) = 4.10^{-2} \text{ mm}$

54. On exploite : $c = \lambda \cdot f$ et la relation de propagation des incertitudes

$$\frac{u(c)}{c} = \sqrt{\left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(f)}{f}\right)^2}$$

Et on obtient $c = 343 \text{ m.s}^{-1}$ avec une incertitude type $u(c) = 3 \text{ m.s}^{-1}$

Partie 6 : échographie.

a. Propriétés générales des ondes ultrasonores dans les liquides.

55. La norme de la force pressant étant donnée par le produit de la pression et de l'aire de la surface sur laquelle elle s'exerce, on en déduit que $\text{Pa} \sim \text{N.m}^{-2}$.

Il faut encore traduire le Newton en se souvenant que la force de gravité présente une norme qui est le produit d'une masse et de la norme de l'accélération de la pesanteur ce qui donne $\text{N} \sim \text{kg.m.s}^{-2}$.

Finalement, en traduction dans le système d'unité fondamentale, on obtient $\text{Pa} \approx \text{kg.m}^{-1}\text{s}^{-2}$

56. On obtient que la compressibilité χ s'exprime en $\text{kg}^{-1}.\text{m.s}^2$ et que la masse volumique s'exprime en kg.m^{-3} . La célérité des ondes ultrasonores s'exprime en m.s^{-1} .

On cherche alors la formule donnant c en fonction de χ et ρ sous la forme : $c = \chi^A \rho^B$.

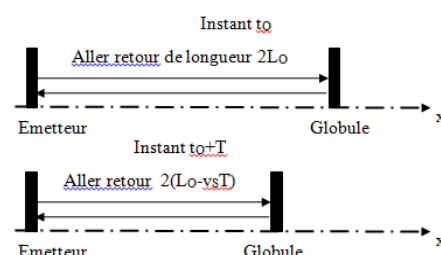
En raisonnant sur les kilogrammes puis sur les mètres, on obtient que (A,B) doit vérifier le système suivant et on en déduit l'expression de c en fonction de ces deux paramètres :

$$\begin{cases} A - B = 0 \\ -3A + B = 1 \end{cases} \text{ ce qui donne } A = B = -\frac{1}{2} \quad \text{d'où} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\chi\rho}} \quad \text{A.N : } c = 1,48.10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

La célérité du son dans l'air est d'environ 340 m.s^{-1} . On constate que les ondes sonores se propagent 4,3 fois plus vite dans l'eau que dans l'air.

b. Mesure de vitesse du flux sanguin.

57. On considère le globule à l'instant t_0 et on suppose que son déplacement pendant le temps de propagation aller retour de l'onde est négligeable car $v_s \ll c$. L'onde réfléchie est donc captée à l'instant $t_o' = t_o + \frac{2L_o}{c}$



On considère ensuite le globule à l'instant $t_0 + T$, il s'est donc déplacé d'une distance $v_s T$ en remontant l'axe (Ox) et on reprend l'hypothèse précédente. L'onde réfléchie est donc captée à l'instant $t_0' + T' = t_0 + T + \frac{2(L_0 - v_s T)}{c}$

On obtient bien que $(t_0' + T') - t_0' = T - \frac{2v_s T}{c}$ et on montre, **dans l'hypothèse $v_s \ll c$** , que $T' = T \left(1 - \frac{2v_s}{c} \right)$

58. On en déduit que : $v_s = \frac{c}{2} \left(\frac{T - T'}{T} \right)$

59. A.N : $T = 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ s}$; $T - T' = 1,67 \cdot 10^{-10} \text{ s}$; $v_s = 3,75 \cdot 10^{-1} \text{ m.s}^{-1}$

c. Aspects techniques de l'échographie.

60. La longueur d'onde est évaluée par $\lambda = \frac{c}{f}$ à la valeur $\lambda = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

On constate alors que **la largeur a du transducteur est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde**. On observera donc un phénomène de **diffraction** de l'onde ultrasonore à son émission.

61. Le demi angle au sommet du secteur dans lequel l'amplitude de l'onde s'annule une première fois est exprimé par : $\sin \Delta\theta = \frac{\lambda}{a}$ A.N : $\Delta\theta = 90^\circ$. On constate alors que la diffraction de l'onde ultrasonore s'effectue dans tout le demi espace situé devant le transducteur.

62. Le déphasage introduit entre les ondes produites par (I) et (II) lors de la propagation s'exprime d'après les données de l'énoncé par : $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} L$ où la différence de marche s'exprime $L = d \sin \theta$, on obtient donc bien finalement que $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$

63. Pour que deux ondes soient en phase, il faut que leur déphasage vérifie : $\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \cdot p \quad p \in \mathbb{Z}$.

Les angles pour lesquels on obtiendra une amplitude de l'onde importante vérifient : $\sin \theta_p = p \frac{\lambda}{d}$

Ce qui donne trois possibilités par évaluation numérique : $p = 0$ $\theta_0 = 0$; $p = 1$ $\theta_1 = 53^\circ$; $p = -1$ $\theta_{-1} = -53^\circ$

Pour p supérieur à 1, il faudrait que le sinus de l'angle soit supérieur à 1 ce qui est impossible.

64. Avec la relation donnée dans l'énoncé, on obtient que $A_1 = A_{-1} = 0,23 \cdot A_0$. L'onde présente une amplitude quatre fois plus importante dans la direction $\theta_0 = 0$ que dans les deux autres. On peut en conclure que la direction privilégiée dans laquelle est générée l'onde est la direction $\theta_0 = 0$.

65. L'évaluation numérique donne : $\Delta\theta_N = 0,36^\circ$. Grâce à la barrette, on peut concentrer dans un secteur angulaire très faible l'onde générée par le système d'échographie.

66. On écrit la phase pour (I) puis (II) sous la forme : $\varphi_1 = 2\pi f t - \frac{2\pi}{\lambda} d_1$ et $\varphi_2 = 2\pi f (t - \Delta t) - \frac{2\pi}{\lambda} d_2$ permettant de tenir compte du retard introduit pour (II) par rapport à (I).

On obtient alors : $\varphi_2 - \varphi_1 = -2\pi f \Delta t + \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$

67. **La direction privilégiée dans laquelle on produit l'onde d'amplitude la plus importante est supposée être toujours celle pour laquelle l'ordre d'interférence est $p=0$** . D'où : $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$

Finalement on obtient que le retard temporel à introduire pour produire une onde de forte amplitude dans la direction θ_0 s'exprime par : $\Delta t_0 = \frac{d}{\lambda f} \sin \theta_0 = \frac{d}{c} \sin \theta_0$

68. Le dispositif de retard temporel permet d'effectuer un balayage spatial dans un secteur angulaire s'étendant autour de la direction $\theta_0 = 0$ sans avoir à déplacer la sonde échographique. Il faut cependant se placer dans des conditions pour lesquelles l'amplitude de l'onde dans les deux pics secondaires mis en évidence à la Q63 reste petite devant celle du pic principal. Pour cela il faut que θ_0 reste petit ce qui donne un secteur angulaire pour lequel θ_0 reste dans l'intervalle $[-10^\circ, 10^\circ]$.